

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2011

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2.5 pts)

0.5 pt

1 - Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $t^2 - 3t + 2 = 0$

Calculons le discriminant $\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 1 > 0$ donc l'équation admet deux solutions distincts :

$$t_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 - \sqrt{1}}{2} = 1$$

$$t_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 + \sqrt{1}}{2} = 2$$

Donc $S = \{1; 2\}$

1 pt

2 - a) Soit $x \in]0; +\infty[$. On pose $t = \ln(x)$ donc l'équation $(\ln(x))^2 - 3\ln(x) + 2 = 0$ devient : $t^2 - 3t + 2 = 0$ d'après la question 1 on a :

$$t_1 = 1 \Leftrightarrow \ln(x_1) = 1 \Leftrightarrow x_1 = e$$

$$t_2 = 2 \Leftrightarrow \ln(x_2) = 2 \Leftrightarrow x_2 = e^2$$

Donc $S = \{e; e^2\}$

1 pt

b) L'ensemble des solutions de l'inéquation : $(\ln(x))^2 - 3\ln(x) + 2 < 0$:

$$(\ln(x))^2 - 3\ln(x) + 2 < 0 \Leftrightarrow t^2 - 3t + 2 < 0$$

t	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$t^2 - 3t + 2$	+	0	-	0	+

On a : $1 < t < 2$ c.a.d $1 < \ln(x) < 2$ d'où $e < x < e^2$ donc $S =]e; e^2[$

Exercice 2 : (5 pts)

On considère la fonction numérique h de la variable réel x définie sur $[1, e]$ par $h(x) = x - \ln(x)$.

1 - Calculons $h'(x)$ et étudions son signe sur $[1, e]$:

Soit $x \in [1, e]$, $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

On a $x \in [1, e]$ c.a.d $x > 0$ et $x - 1 \leq 0$ car $0 \leq x - 1 \leq e - 1$. donc $h'(x) \geq 0$.

d'où h est croissante sur $[1, e]$

2 - Dressons le tableau de variations de h :

x	1	e
$h(x)$	1	$e - 1$

On a $h([1, e]) = [1; e - 1] \subset [1, e]$

3 - On a $u_0 = e$ et $u_{n+1} = h(u_n)$.

a) Montrons par récurrence que $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 1 \leq u_n \leq e$:

Pour $n = 0$ on $1 \leq u_0 = e \leq e$ (proposition vraie).

Soit $n \in \mathbb{N}$ on suppose que $1 \leq u_n \leq e$ et montrons que : $1 \leq u_{n+1} \leq e$

On a $1 \leq u_n \leq e$ (h croissante) alors $h(1) \leq h(u_n) \leq h(e)$ c.à.d $1 \leq u_{n+1} \leq e$; ($h([1, e]) \subset [1, e]$). d'où $1 \leq u_{n+1} \leq e$

D'après principe de récurrence : $(\forall n \in \mathbb{N}) 1 \leq u_n \leq e$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$ calculons $u_{n+1} - u_n = u_n - \ln(u_n) - u_n = -\ln(u_n)$.

On a $1 \leq u_n \leq e$ alors $\ln(u_n) \geq 0$ c.à.d $-\ln(u_n) \leq 0$.

donc (u_n) est décroissante

c) On a (u_n) est décroissante et minorée par 1 donc elle est convergente.

d) on a :

- $u_0 = e \in [1, e]$.
- h est continue sur $[1, e]$.
- $h([1, e]) \subset [1, e]$.
- (u_n) est convergente

Donc la limite de u_n est la solution de l'équation $h(\ell) = \ell$

$$h(\ell) = \ell \Leftrightarrow \ell - \ln(\ell) = \ell \Leftrightarrow \ln(\ell) = 0 \Leftrightarrow \ell = 1$$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Exercice 3 : (9.5 pts)

- Partie 1 :

On considère les deux fonctions f et g définies sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = -x + \frac{\ln(x)}{x} \text{ et } g(x) = -x^2 + 2 - \ln(x)$$

1 pt

1 - Montrons que : $g'(x) = -\left(2x + \frac{1}{x}\right)$

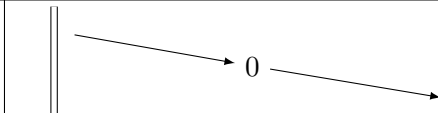
Soit $x \in]0; +\infty[$.

$$\text{On a : } g'(x) = (-x^2 + 2 - \ln(x))' = -2x - \frac{1}{x} = -\left(2x + \frac{1}{x}\right).$$

$$\text{On a } 2x + \frac{1}{x} > 0 \text{ donc } -\left(2x + \frac{1}{x}\right) < 0 \text{ c. a. d. } g'(x) < 0.$$

0.75 pt

2 - a) On a $g(1) = -(1)^2 + 2 - \ln(1) = -1 + 2 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$			

1 pt

b) Soit $x \in]0; 1]$:

$$x \leq 1$$

$$g(x) \geq g(1) \text{ g est décroissante}$$

$$g(x) \geq 0$$

Soit $x \in]1; +\infty[$:

$$x > 1$$

$$g(x) < g(1)$$

$$g(x) < 0$$

1 pt

Donc $\forall x \in]0; 1] \quad g(x) \geq 0$ et $\forall x \in]1; +\infty[\quad g(x) < 0$.

3 -

$$\begin{aligned}
\text{Soit } x \in]0; +\infty[; f'(x) &= \left(-x + \frac{\ln(x)}{x}\right)' \\
&= -1 + \frac{(\ln(x))' \cdot x - \ln(x) \cdot (x)'}{x^2} \\
&= -1 + \frac{1 - \ln(x)}{x^2} \\
&= \frac{-x^2 + 1 - \ln(x)}{x^2} \\
&= \frac{g(x)}{x^2}
\end{aligned}$$

• Partie 2 :

1 - a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x + \frac{\ln(x)}{x} = -\infty$
Car : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty$.

D'où $(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote verticale à droite de 0 d'équation $x = 0$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + \frac{\ln(x)}{x} = -\infty$
Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.

Montrons que $(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote oblique (Δ) d'équation $y = -x$ au voisinage de $+\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.

D'où $(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote oblique (Δ) d'équation $y = -x$ au voisinage de $+\infty$.

c) Étudions la position relative de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et la droite (Δ) .

Soit $x \in]0; +\infty[$ $f(x) - y = -x + \frac{\ln(x)}{x} + x = \frac{\ln(x)}{x}$.

Étudions le signe de $f(x) - y$ sur $]0; +\infty[$.

On a $x \in]0; +\infty[$ donc le signe de $f(x) - y$ dépend du signe de $\ln(x)$.

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - y$		-	0 +

• Sur $]0, 1[$ $f(x) - y < 0$ donc la courbe $\mathcal{C}_f$ est au dessous de (Δ) .

• la courbe $\mathcal{C}_f$ coupe (Δ) au point d'abscisse 1.

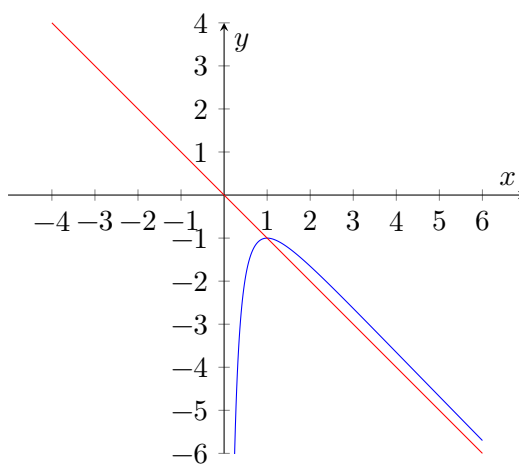
• sur $]1; +\infty[$ $f(x) - y > 0$ donc la courbe $\mathcal{C}_f$ est au dessus de (Δ) .

2 - $f(1) = -1 + \frac{\ln(1)}{1} = -1$.

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	-1	$-\infty$

1 pt

3 - la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et l'équation (Δ) .

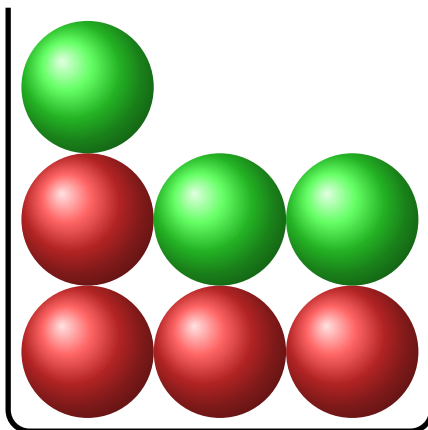


Exercice 4 : (3 pts)

Un sac contient 7 boules indiscernables au toucher : *quatre* boules rouges, *trois* boules vertes .

On tire une boule b de l'urne et on marque sa couleur

- si b est rouge on la remet dans l'urne et puis on tire une deuxième boule.
- si b est verte on ne la remet pas dans l'urne et puis on tire une deuxième boule.



Soient les deux événements suivants

A : " Les deux boules tirées sont de la même couleur "

B : " Tirer une boule rouge dans le deuxième tirage "

1 - Montrons que $P(A) = \frac{23}{49}$

A : " RR ou VV "

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{4^2}{7^2} + \frac{A_3^2}{A_7^2} = \frac{23}{49}. \quad \text{Donc : } P(A) = \frac{23}{49}$$

B : RR ou VR

$$P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{4^2}{7^2} + \frac{A_3^1}{A_7^1} \times \frac{4^1}{6^1} = \frac{30}{49}. \quad \text{Donc : } P(B) = \frac{30}{49}$$

2 - Calculons $P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{4^2}{7^2} = \frac{16}{49}$.

On a $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$ donc A et B ne sont pas indépendants.